

B) Per il sistema in forma di stato

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= -2\cos(x_1(t)) - 3x_2(t)^2 + 4u(t) \\ y(t) &= x_1(t)\end{aligned}$$

b.1) Si determinino i valori dell'ingresso $\bar{u}$ per cui il sistema ammette punti di equilibrio.

R. Ponendo a zero la derivata, si ha

$$\begin{aligned}\bar{x}_2 &= 0 \\ \cos(\bar{x}_1) &= 2\bar{u}\end{aligned}$$

e dunque ammette punti di equilibrio se $|\bar{u}| \leq \frac{1}{2}$

b.2) Per $\bar{u} = 0$ si determini la forma di stato del sistema linearizzato in uno dei punti di equilibrio (scelto dallo studente) e se ne valuti la stabilità.

R: Per $\bar{u} = 0$ i punti di equilibrio sono $\bar{x}_2 = 0$, $\cos(\bar{x}_1) = 0$, ovvero $\bar{x}_1 = \frac{\pi}{2} + k\pi$, con k intero. Il sistema linearizzato è

$$\begin{aligned}\dot{z} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2(-1)^k & 0 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} v \\ q &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} z\end{aligned}$$

Per k è pari, la matrice del sistema linearizzato ha due autovalori immaginari e dunque non si può dire nulla riguardo al punto di equilibrio, se k è dispari, un autovalore ha parte real positiva e il punto di equilibrio è instabile.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2(t) \\ \dot{x}_2 = -2\cos(x_1(t)) - 3x_2(t)^2 + 4u(t) \\ y = x_1(t) \end{cases}$$

determinare i valori $\bar{u}$ per cui il sistema ammetta soluzioni

$$\begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ 0 = -2\cos(\bar{x}_1) + 4\bar{u} \Rightarrow \bar{u} = \frac{1}{2}\cos(\bar{x}_1) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2\bar{u} = \cos(\bar{x}_1)$$

$$|\bar{u}| \leq \frac{1}{2}$$

$$\bar{x}_1 = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

per $\bar{u} = 0$ i punti di equilibrio sono $\bar{x}_2 = 0, \cos(\bar{x}_1) = 0$

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2\sin(x_1) & 6x_2 \end{bmatrix}_{\substack{x_1 = \bar{x}_1 \\ x_2 = \bar{x}_2}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2\sin(x_1) & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} u$$

$\downarrow$
 $-2(-1)^k$

per k pari

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda^2 + 2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{2}$$

autovaleori complessi
 coniugati distinti
non si può dire nulla

per k dispari

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ -2 & \lambda \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda^2 - 2 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm \sqrt{2}$$

autovaleori reali con $\text{Re} > 0$, sono instabili